

소득보상보험의 수치해법 (Disability Insurance, Numerical Methods)

원저자: Ermanno Pitacco · 출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원문 표제어의 내용을 그대로 옮긴 것입니다. 회색 **해설** · **예제** 상자와 **고급** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분으로 원문에는 없습니다. 모르는 용어는 글 끝 부록을 참고하세요.

1. 개요 — 두 갈래의 계산법 Overview

이 표제어는 앞의 소득보상보험(Disability Insurance)에서 세운 **마르코프 다중상태 모형**을 실제로 계산하는 수치적 방법을 다룬다. 간결함을 위해 **일시납 보험료(single premium)**로 이어지는 보험계리적 가치(actuarial value)에 집중한다. 크게 두 가지 접근이 있다.

- **발생-연금 모형 (inception-annuity model)** — “장해가 **발생(inception)**할 확률 × 발생 시점부터의 장해 연금 가치”를 합산한다. 발생률과, 발생 후 지속(거치기간·회복 등)을 따로 모형화한다.
- **장해상태 확률 모형 (probability of being disabled)** — 매 시점 **장해 상태에 있을 확률**을 직접 써서 연금 가치를 합산한다.

2. 발생-연금 모형 Inception-annuity Models

발생-연금 모형의 일시납 보험료(연 단위 지급, 만기 n)는 개념적으로 다음 형태를 띤다. 각 시점 h 에서 **활성으로 생존하다가 장해가 발생**(발생률 w_{x+h})하면, 그때부터 **장해연금의 가치 $\ddot{a}^i$** 를 받는다.

$$a_{x:\overline{n}|}^{ai} = \sum_{h=0}^{n-1} v^{h+1} {}_h p_x w_{x+h} \ddot{a}_{[x+h+1]:\overline{n-h-1}|}^i$$

여기서 v 는 할인계수, ${}_h p_x$ 는 x 세가 h 년 생존할 확률, w_{x+h} 는 $(x+h)$ 세에서 다음 1년 사이 장해가 될 확률, $\ddot{a}^i$ 는 장해 발생 후 지급되는 연금의 가치(**발생시점 선택, inception-select**)다. 미국·독일·유럽 실무에서는 정책 조건(거치기간, 사망·회복 처리)에 따라 이 식을 여러 형태로 단순화·근사한다.

고급 국가별 단순화 공식 (참고)

원문은 미국·독일·유럽에서 쓰는 구체적 단일보험료 공식(거치기간 s 개월, 균등분포 가정, ‘ $1 - \frac{1}{2}q^{aa}$ ’ 보정항 등)을 식 (5)·(8) 등으로 제시한다. 이들은 거치기간 중 사망 처리, 발생시점 선택성(square-

bracket 표기), 보통 생명표(p) 사용 여부 등에서 차이가 난다. 식이 길고 표기가 복잡하므로, 입문 단계에서는 “**발생률 × 발생 후 연금가치**를 시점마다 합산한다”는 **구조**만 이해하면 충분하다.

3. 장애상태 확률 모형 Probability of Being Disabled

이산시간 맥락에서, 단위 연액의 장해연금(계약 만기 n 까지 매 계약기념일 지급)의 보험계리적 가치는 **각 시점에 장해 상태에 있을 확률**로 직접 합산하여 다음과 같이 주어진다.

$$a_{x:\overline{n}|}^{ai} = \sum_{h=1}^n v^h {}_h p_x^{ai}$$

여기서 ${}_h p_x^{ai}$ 는 “**현재 활성(active)인 x 세 피보험자가 $(x+h)$ 세에 장해(disabled) 상태일 확률**”이다. 연속시간으로 가면 합은 적분으로 바뀐다. 발생-연금 모형이 ‘발생률과 발생 후 연금’을 분리하는 데 비해, 이 접근은 장해상태 확률 하나로 곧바로 가치를 구한다.

예제 장애상태 확률로 연금가치 구하기

만기 $n=3$, 연이율 $i=5\%$ ($v=1/1.05 \approx 0.9524$). 활성인 x 세가 1·2·3년 뒤 장해 상태일 확률이 각각 0.020, 0.030, 0.035라 하자. 단위 장해연금의 보험계리적 가치는?

$a = v \cdot 0.020 + v^2 \cdot 0.030 + v^3 \cdot 0.035$
 $= 0.9524 \times 0.020 + 0.9070 \times 0.030 + 0.8638 \times 0.035$
 $= 0.01905 + 0.02721 + 0.03023 \approx \mathbf{0.0765}$ (단위 연액당). 여기에 보장 급부액을 곱하면 일시납 순보험료가 된다.

해설 왜 두 가지 방법이 필요한가

두 접근은 같은 다중상태 모형을 다르게 계산할 뿐이다. **발생-연금**은 발생률·지속(회복·거치) 자료가 따로 있을 때 자연스럽고, **장애상태 확률**은 “지금 장해일 확률” 자료가 있으면 간단하다. 실무에서는 자료 형태·정책조건·근사 편의에 따라 골라 쓴다.

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Disability Insurance(소득보상보험) · Markov Chains and Markov Processes(마르코프 과정) · Life Table(생명표) · Decrement Analysis(탈퇴분석) · Present Values and Accumulations(현재가와 증가)

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- 일시납 보험료 (single premium) — 계약 시 한 번에 내는 순보험료(=미래 급부의 기대현재가).

- **보험계리적 가치 (actuarial value)** — 생존·장해 확률과 이자할인을 함께 반영한 미래 현금흐름의 기대현가.
- **발생률 (inception rate) w_x** — 활성 상태에서 그 기간에 장해가 새로 발생할 확률.
- **발생시점 선택성 (inception-select)** — 장해 발생 직후일수록 회복·사망 패턴이 달라, 발생 후 경과기간에 따라 확률을 달리 보는 것.
- **거치(면책)기간 (deferred period)** — 장해 발생 후 급부 지급이 시작되기까지의 기간.
- ${}_h p_x / {}_h p_x^{ai}$ — h년 생존확률 / 활성인 x세가 h년 뒤 장해 상태일 확률.
- $\ddot{a}^i$ (**장해연금 가치**) — 장해 상태에서 지급되는 기시급 연금의 보험계리적 가치.
- **할인계수 v** — 미래 1원의 현재가치, $v = 1/(1+i)$.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), “Disability Insurance, Numerical Methods”, Ermanno Pitacco. · 본 해설서의 [해설]·[예제]·[고급]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 국가별 상세 공식은 분량·복잡성으로 구조만 요약함.